

Lecture 1

บท: Mathematics as a Language for Computer

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

ประกาศ: ตกลงร่วมกันเพื่อหาวันเรียนชดเชย สำหรับกลุ่ม (H01)

เนื่องด้วยวันอังคารของกลุ่ม H01 จะชนวันหยุดเยอะมาก (3 มีนาคม, 7, 14 เมษายน, และ 5 พฤษภาคม) ทำให้เราเหลือวันเรียนแค่ 13 ครั้ง จึงจำเป็นต้องหาวันชดเชย 2 วัน เพื่อให้เรียนได้ครบ 15 ครั้ง (เพราะเนื้อหาเยอะ) โดยจะมี 4 ทางเลือก

1. เรียนออนไลน์ทั้ง ๆ ที่วันหยุด (อาจารย์ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับ)
2. หาวันชดเชยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (อาจารย์คิดว่ามีคนที่ทำงานวันธรรมดาอยู่เยอะ)
3. เข้าเรียนของกลุ่ม I01 วันพุธ
4. เรียนกับวิดีโอ

SAU เดือนมกราคม						
Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	
13	14	15	16	17	18	
20	21	22	23	24	25	
27	28	29	30	31		

SAU เดือนกุมภาพันธ์						
Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
						1
3	4	5	6	7	8	
10	11	12	13	14	15	
17	18	19	20	21	22	
24	25	26	27	28	29	มีนาคม 1

SAU เดือนมีนาคม						
Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
3	4	5	6	7	8	
10	11	12	13	14	15	
17	18	19	20	21	22	
24	25	26	27	28	29	
31						

SAU เดือนเมษายน						
Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
	1	2	3	4	5	
7	8	9	10	11	12	
14	15	16	17	18	19	
21	22	23	24	25	26	
28	29	30				

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

1. แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
2. แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
3. ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง → แนวคิด → พิสูจน์ → QED**
4. เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แกล้งนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
6. สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

คำถามตั้งต้นของรายวิชา Discrete Mathematics เทอมนี้

1. ทำไมคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ถึงไม่ใช่คณิตศาสตร์แบบคำนวณ แต่เป็นคณิตศาสตร์แบบให้เหตุผล
2. คิดยังไงกับคำพูดที่ว่า “โปรแกรม/ฟังก์ชันทำงานได้ถูกต้อง เพราะผ่านทุก test case ที่ตั้งไว้หมดแล้ว”
3. คำนวณเลขเก่งแล้วจะทำอะไรในคอมพิวเตอร์ได้บ้าง

ตัวอย่างคอมพิวเตอร์แบบที่ผมเรียนมา (เรียนคอม หนีไม่พ้นคณิตศาสตร์นะครับ)

เพราะเราเรียนไปเป็นนักพัฒนา ผู้ออกแบบ ไม่ใช่ผู้ใช้งาน

(1) งานวิจัย ป.เอก ทาง machine learning ของผม

LEMMA 12. $\mathcal{DM}(n)$ one-to-one corresponds to $\mathcal{P}(n)$.

PROOF or LEMMA 12. Observe the function $f: \mathcal{DM} \rightarrow \mathcal{P}(n)$ defined by $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = \{u_i\}_{i=1}^n$. It is obvious that f is well-defined and surjective.

To prove injectivity, we proceed the proof by induction on n . For $n = 1$, suppose that $f(\Pi_{1,1}^1 u_1) = f(\Pi_{1,1}^1 v_1)$. Then $\{u_1\}_{i=1}^1 = \{v_1\}_{i=1}^1$. Since they are singleton sets, we have that $\{u_1\}_{i=1}^1 = \{v_1\}_{i=1}^1$. Then $u = v$, and also

$$\prod_{i=1}^1 u_i = \prod_{i=1}^1 v_i = \prod_{i=1}^1 u_i = \prod_{i=1}^1 v_i.$$

Next, for $n > 1$, we assume the induction hypothesis which is stated as $\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i$ provided $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i)$ for all $k \leq n-1$. Suppose that $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i)$. Then $\{u_i\}_{i=1}^n = \{v_i\}_{i=1}^n$. Thus $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$. Without loss of generality, let us say that $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$. Thus $\Pi_{i,j}^n u_i = \Pi_{i,j}^n v_i$ and also $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$. By induction hypothesis, we have $\sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n v_i$. Thus

$$\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n u_i + \Pi_{n,j}^n u_n = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n v_i + \Pi_{n,j}^n u_n = \sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i.$$

Hence f is injective. Therefore, f is a one-to-one correspondence between $\mathcal{DM}$ and $\mathcal{P}(n)$. $\square$

Finally, from Lemma 11 and Lemma 12, Theorem 9 is obviously obtained: the set of all DIME expression of n features one-to-one corresponds to the set of feature graph up to connected component, as we needed.

PROPOSITION 14. If $\{a, b\} \in E(G^*)$, then we have $\mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) \geq \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*})$. On the other hand, if $\{a, b\} \notin E(G^*)$, then $\mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) \geq \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*})$.

PROOF. For the removing interaction edge, by our initial assumptions, we have

$$\sum_{a \sim b} \mathcal{L}_a(\hat{b}) = \sum_{a \sim b} \mathcal{L}_a(\hat{b}), \text{ and } \sum_{a \sim b} \mathcal{L}_a(\hat{b}) = \mathcal{L}_a(\hat{b}) + \sum_{(i,j) \in E(G^*) \setminus \{a,b\}} \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}).$$

It is obvious that the term $\sum_{a \sim b} \mathcal{L}_a(\hat{b})$ does not depend on representations. Then we have

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) - \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}) &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) - 1 - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{b}) + \mathcal{L}_a(\hat{b}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) \\ &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) - 1 - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{b}) + \mathcal{L}_a(\hat{b}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) \\ &\geq \mathcal{L}_a(\hat{b}) + \mathcal{L}_a(\hat{b}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - D \geq 0, \end{aligned}$$

by what we assume above and Lemma 13.

Next, we prove the argument about adding a non-interaction edge $\{a, b\} \notin E(G^*)$. Similarly, we have that

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) - \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}) &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*) + 1) - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) \\ &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) - 1 - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) \\ &\geq \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - \mathcal{L}_a(\hat{b}_{i,j}) - D \geq 0 \end{aligned}$$

Simplified Linear GNN Model. Consider a simplified one-layer linear GNN model of the form

$$f_G(x) = \sum_{i=1}^n w_i x_i + \sum_{(i,j) \in E(G)} w_{ij} x_i x_j,$$

where w_i, w_{ij} are real-valued parameters bounded as $|w_i| \leq B_i, |w_{ij}| \leq B_{ij}$. This is similar to the pairwise interaction model in (7), but we now view it primarily as a hypothesis class for generalization analysis.

Let $\mathcal{F}_G$ be the function class consisting of all such f_G with bounded parameters. Assume that the inputs x satisfy $\|x\|_\infty \leq K$ almost surely.

PROPOSITION 17 (TIGHTER RADNACHER COMPLEXITY VS. EDGE COUNT). Let $\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G)$ denote the empirical Radnacher complexity of $\mathcal{F}_G$ on n i.i.d. samples. Under the boundedness assumptions above, there exists a constant $C > 0$ (depending on B_i, B_{ij}, K) such that

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G) \leq C \sqrt{\frac{|V| + |E(G)|}{n}}.$$

In particular, for fixed n and $|V|$, sparser graphs (with smaller $|E(G)|$) yield smaller complexity.

PROOF SKETCH. The function class $\mathcal{F}_G$ is a linear class in the feature vector

$$\phi_G(x) = (x_i)_{i \in V} \oplus (x_i x_j)_{(i,j) \in E(G)} \in \mathbb{R}^{|V| + |E(G)|}.$$

The parameter vector is

$$w = (w_i)_{i \in V} \oplus (w_{ij})_{(i,j) \in E(G)}.$$

Under the boundedness assumptions, $\|w\|_2 \leq B$ for some B and $\|\phi_G(x)\|_2 \leq K \sqrt{|V| + |E(G)|}$ for some K . Standard results on the Radnacher complexity of linear function classes then give

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G) \leq \frac{B}{\sqrt{n}} \sqrt{|V| + |E(G)|}$$

as desired. A complete proof would specify the constants and the exact inequalities used. $\square$

(2) วิชา AI: ข้อสอบ/การบ้านหัวข้อ First Order Logic ป.ตรี / ป.โท

Let ϕ be a formula, x, y, z , and c be variables such that x and y are free for z in ϕ .

Without using Completeness Theorem, prove that

1. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(y))$.

2. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(x))$.

3. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(c))$.

4. $x = y \vdash \forall z (\phi(c) \rightarrow \phi(z))$.

5. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

6. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

7. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

8. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

9. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

10. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

11. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

12. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

13. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

14. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

15. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

16. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

17. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

18. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

19. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

20. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

21. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

22. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

23. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

24. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

25. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

26. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

27. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

28. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

29. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

30. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

31. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

32. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

33. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

34. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

35. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

36. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

37. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

38. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

39. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

40. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

41. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

42. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

43. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

44. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

45. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

46. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

47. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

48. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

49. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

50. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

51. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

52. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

53. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

54. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

55. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

56. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

57. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

58. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

59. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

60. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

61. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

62. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

63. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

64. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

65. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

66. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

67. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

68. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

69. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

70. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

71. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

72. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

73. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

74. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

75. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

76. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

77. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

78. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

79. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

80. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

81. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

82. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

83. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

84. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

85. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

86. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

87. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

88. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

89. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

90. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

91. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

92. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

93. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

94. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

95. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

96. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

97. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(x))$.

98. $x = y \vdash \forall z (\phi(x) \rightarrow \phi(z))$.

99. $x = y \vdash \forall z (\phi(z) \rightarrow \phi(y))$.

100. $x = y \vdash \forall z (\phi(y) \rightarrow \phi(z))$.

Exercise 4. Let ϕ be an $\mathcal{L}$ -formula, let A be an $\mathcal{L}$ -structure, and let v be an assignment for $\mathcal{L}$ to A with $A, v \models \phi$. Prove that $A, u \models \phi$ for all assignments u such that $u(x) = v(x)$ for all variables x occurring free in ϕ . HINT: You

We proceed by induction on complexity of formula ϕ .

Base Step: Atomic Formula (by α or by relation symbol) (Key: all vars are free)

- Let $\phi = (t_1 = t_2)$. Assume that $A, v \models t_1 = t_2$, where t_1, t_2 are terms. Then $V(t_1) = V(t_2)$. Since t_1, t_2 are terms, there is no $\forall$ or $\exists$ in this formula. So, all variables occurring in ϕ are free, and we have that $u(t_1) = v(t_1) = u(t_2) = v(t_2)$. Hence $A, u \models t_1 = t_2$.
- Let $\phi = R(t_1, \dots, t_n)$ for some n -ary relation symbol R and terms $t_1, \dots, t_n$. Assume $A, v \models R(t_1, \dots, t_n)$. Then $A \models R(V(t_1), \dots, V(t_n))$. Since $t_1, \dots, t_n$ are terms, all variables occurring in $R(t_1, \dots, t_n)$ are free. Then $u(t_i) = v(t_i)$ for all $i = 1, \dots, n$. Thus $A \models R(u(t_1), \dots, u(t_n))$. Hence $A, u \models R(t_1, \dots, t_n)$.

Inductive Step: Assume that the result holds for all formula with complexity less than ϕ .

$\phi = \neg \psi$ for some formula ψ . $A, v \models \neg \psi$ means $A, v \not\models \psi$. Assume that $A, v \models \neg \psi$. Then $A, v \not\models \psi$. Let u be an assignment st. $u(x) = v(x)$ for all x occurring free in ψ . Then $u(x) = v(x)$ for all x occurring free in $\neg \psi$. By induction hypothesis (u, v, u, u), $A, u \not\models \psi$. Hence $A, u \models \neg \psi$.

$\phi = \forall x \psi$ for some formula ψ and x . Assume that $A, v \models \forall x \psi$. Then $A, v \models \psi$ for all x occurring free in ψ . Let the sub u , and by induction hypothesis, we have $A, u \models \psi$ or $A, u \not\models \psi$. Hence $A, u \models \forall x \psi$.

(3) การบ้านตอนผมเรียนวิชา algorithm

Exercise 1. Show that a simple graph $G = (V, E)$ such that $|E| > \binom{|V|-1}{2}$ is a connected graph.

Proof. Let $G = (V, E)$ be a simple graph which is not connected. Denote $|V| = n$. First, we may assume that G has 2 connected component. Let the first component contains k vertices (and hence the second one trivially contains $n - k$ vertices) where $1 \leq k \leq n - 1$. Then $\binom{n-1}{2} < |E| \leq \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}$. Then we obtain the inequality $0 < k^2 - nk + (n-1)$, and hence it is easy one to show that $k \geq n$ which is a contradiction. In other words, if G has 2 connected component, then $|E| \leq \binom{|V|-1}{2}$.

Moreover, if G has more than 2 connected components, then it is obvious that the maximum number of edges must be less than the maximum number of edges of the case of 2-connected-components. Hence $|E| \leq \binom{|V|-1}{2}$ as well. $\square$

Exercise 2. Show that a simple graph $G = (V, E)$ such that $|E| \geq |V|$ contains a cycle.

Proof. Assume that G contains no cycle, i.e. G is decomposed by at least one tree. Let say $G = \bigcup_{i=1}^t \text{tree component } T_i$. We will prove later the claim that a tree containing n vertices has $n - 1$ edges. Now assume that the claim holds. Then $|V| = \sum_i |V_i| = \sum_i (|E_i| + 1) = \sum_i |E_i| + \# \text{tree components} = |E| + \# \text{tree components} > |E|$.

Now we prove the claim. We proceed by induction on the number of vertices n . If

Figure 1.19. Flipping the top four pancakes.

(a) Describe an algorithm to sort an arbitrary stack of n pancakes using $O(n)$ flips. Exactly how many flips does your algorithm perform in the worst case? [Hint: This problem has nothing to do with the Tower of Hanoi.]

Answer. Proposed algorithm: Sort from the lowest (biggest) up to the top (smallest). Specifically, assume that we are at the state that the bottom k pancakes are already sorted in their positions, we then sort the remaining $n - k$ pancakes on top by flipping so that the largest one in them is at the top and flipping then the entire of such $n - k$ pancakes. After that, the largest (the $(k+1)$ th) pancake of the remaining ones will be at its position.

Input: arr: an array consisting of $1, \dots, n, i = 1$ and $j = n$
Output: $[1, 2, \dots, n]$

Def sortPancake(arr, i, j)

- Find the position of the largest element in arr[i:j], let say k .
- If $k \neq j$, then flip arr[i:k] and then flip arr[k:j].
- sortPancake(arr, i, j - 1)

It is obviously that we have to do at most 2 times of flips in order to move the largest pancake to the bottom. We have to move at most n pancakes. Hence, the number of flips is bounded above by $2n$. Therefore, this algorithm is $O(n)$ flips.

For example, to sort $[3, 2, 4, 1]$:

$$[3, 2, 4, 1] \rightarrow [4, 2, 3, 1] \rightarrow [1, 3, 2, 4] \rightarrow [3, 1, 2, 4] \rightarrow [2, 1, 3, 4] \rightarrow [1, 2, 3, 4]$$

For the worst case, it occurs when we have to do 2 times of flips for every subarray, except when remains only 2 pancakes that it can be sorted by only at most 1 flip. So the exact number of flips that this algorithm performs in the worst case is $2(n-2)+1 = 2n-3$. The above example is the example of the worst case of this algorithm.

ข้อตกลงของรายวิชา

ข้อตกลงสำคัญ

- ข้อตกลง: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ เรานับ 0 เป็นจำนวนนับ
- ต้องระบุเอกภพ/โดเมน (universe/domain) ให้ชัดเจน เมื่อเขียน “สำหรับทุก x ” หรือ “ให้ n เป็นจำนวนเต็ม”

A. นิยาม + ตัวอย่างการพิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

Definition 1. ประพจน์ คือประโยคที่มีค่าความจริงแน่นอนว่า **จริง** หรือ **เท็จ** (แต่ไม่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน)

นิยาม: Predicate / open sentence

Definition 2. Predicate คือประโยคที่มีตัวแปร (เช่น $P(n)$) ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์ได้ก็ต่อเมื่อ เรากำหนดค่าตัวแปร หรือใส่ตัวบ่งปริมาณ (เช่น “สำหรับทุก $n \in \mathbb{Z}$ ”)

นิยาม: การพิสูจน์ (มุมมองของรายวิชา)

Definition 3. การพิสูจน์ คือชุดของบรรทัดข้อความที่เรียงต่อกัน โดยแต่ละบรรทัดต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น มาจากนิยาม ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว หรือการอ้างตรรกะที่ถูกต้อง และต้อง **ตรวจสอบได้** ว่าแต่ละบรรทัดตามมาจากอะไร

แบบฝึกหัด: เป็นประพจน์หรือไม่?

ทำเครื่องหมายว่า “เป็นประพจน์หรือไม่” ถ้าเป็นประพจน์ให้ทำเครื่องหมายว่า “จริง/เท็จ” ด้วย

(A1) $2 + 3 = 5$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A2) “กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A3) $x^2 - 3x + 2 = 0$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A4) “กรุณาปิดประตู”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A5) “ n เป็นจำนวนเฉพาะ”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F

คำถามเพิ่ม: สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ประพจน์ เราทำอย่างไรได้บ้างให้กลายเป็นประพจน์

(2 แนวคิด: (1) กล่าวถึง 1 ตัวอย่าง และ (2) กล่าวถึงกลุ่มของหลายตัวอย่าง (จำกัดตัว / มีไม่จำกัดตัว))

นิยาม: จำนวนคู่/จำนวนคี่ในจำนวนเต็ม

Definition 4. ให้ $n \in \mathbb{Z}$

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k,$$

$$n \text{ เป็นจำนวนคี่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1.$$

วิธีการใช้นิยามที่มีตัวบ่งปริมาณ there exist ($\exists$)

วันนี้ให้ใช้วิธีจำ pattern การอ้างเหตุผลไปก่อนนะครับ ครั้งที่ 2 และ 3 เราจะมาทำความเข้าใจการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กันโดยละเอียด (อาจารย์จะสมมติว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้นตอน ม.ปลาย กันมาแล้ว แต่ถ้าใครยัง แนะนำให้ไป self-learning เตรียมตัวมาก่อน)

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: โครงสร้างพิสูจน์ที่ควรเลียนแบบ

Theorem 5. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. ใช้นิยามของ “จำนวนคี่”: ถ้า n คี่ แปลว่ามี $k \in \mathbb{Z}$ บางตัวที่ทำให้ $n = 2k + 1$ จากนั้นทำ n^2 ให้อยู่ในรูป $2(\dots) + 1$ เพื่อสรุปว่าเป็นคี่ตามนิยาม

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

ให้ $m = 2k^2 + 2k$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม จะได้ $n^2 = 2m + 1$ จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ตามนิยาม □

แบบฝึกหัดอ่านพิสูจน์: ในพิสูจน์ข้างบน ให้ชี้

1. จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์
2. จุดที่เป็น “สมมติฐาน” (assumption)
3. จุดที่เรา “อ้างถึงนิยาม”
4. จุดที่เรา “เลือกพยาน” (witness) ของ $\exists$ (ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่)

B. คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด

กติกา (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่ผิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร (การระบุเหตุผลที่ผิดได้สำคัญกว่าระบุจุดที่ผิด)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 6. ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่ ($n \in \mathbb{Z}$)

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
2. ดังนั้น $n^2 = 2k$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว
3. จึงได้ $n = \sqrt{2k}$
4. ซึ่งจะได้ว่า $n = 2\sqrt{\frac{k}{2}}$
5. เลือก $m = \sqrt{\frac{k}{2}}$ ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่

Exercise 7 (หาบรรทัดแรกที่ผิดกฎ).

(B1) วงกลม บรรทัดแรก ที่ไม่สามารถให้เหตุผลได้ (จริง ๆ มีผิดหลายที่)

(B2) อธิบายว่า ทำไม จึงผิด

(B3) แนวทางแก้:

- พิสูจน์แบบ ปฏิเสธสลับเงื่อนไข (contrapositive): ถ้า n เป็นคี่ แล้ว n^2 เป็นคี่
- ใช้เหตุผลเรื่อง “ถ้า n คี่ $\Rightarrow n = 2k + 1$ ” แล้วคูณ/ยกกำลังสอง

ลองเขียนพิสูจน์ (ใช้การอ้างทฤษฎีที่พิสูจน์มาแล้วได้)

พิสูจน์ที่ผิด #2 (โดเมนไม่ชัด / ขาดพยาน)

Claim 8. สำหรับทุกจำนวน x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนคู่

Exercise 9 (แก้ “ข้อความ” ก่อนแก้ “พิสูจน์”).

(B5) ข้อความข้างบนคลุมเครือ เพราะคำว่า “จำนวน” หมายถึงอะไร? ควรอยู่ในโดเมนไหน ($\mathbb{Z}$? $\mathbb{R}$? $\mathbb{N}$?)

ข้อความที่แก้แล้ว:

(B6) จากนั้นเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยใช้นิยามจำนวนคี่/คู่

C. Activity: ลองเขียนพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเลียนแบบตัวอย่าง

แบบฝึกหัด: เติมโครงร่างพิสูจน์

Exercise 10. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

Proof idea. :

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคู่

ตามนิยามของจำนวนคู่ จะมี _____ $\in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n =$ _____

ดังนั้น

$$n^2 = (\text{_____})^2 = \text{_____} = 2(\text{_____})$$

จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ตามนิยาม



ลองเขียนเอง: พิสูจน์ให้เคลียร์ และตอบตัวเองให้ได้ว่าแต่ละบรรทัดมาจากอะไร

ขั้นตอนทำงาน

(1) ร่างเดี่ยว 10 นาที ส่งใน assignment → (2) อาจารย์เลือกแชร์ขึ้นจอแบบ blind ผู้ส่ง → (3) ลองหาจุดผิด

Exercise 11. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n เป็นจำนวนคู่

Definition 12 (นิยามเพิ่มเติมประกอบการเขียนพิสูจน์).

จำนวนเต็ม n จะหารด้วย 4 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 4k$

Proof idea. :

Proof. :

D. สรุปแพตเทิร์น + ลำตัวอย่างโต้แย้ง + Exit Ticket

สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

(1) การพิสูจน์อิมพลีเคชัน “ถ้า P แล้ว Q ”

สมมติ $P \longrightarrow$ ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริงที่รู้ $\longrightarrow$ สรุป Q

(2) แกะนั้นิยาม / ประกอบนิยาม

ตัวอย่าง:

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k.$$

แกละนั้นิยาม = แทนคำว่า “เป็นจำนวนคู่” ด้วยรูป $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$ และ เลือกพยาน ให้ชัดเจน

ประกอบนิยาม = ทำให้ได้รูปตามนิยาม แล้วจึงสรุปสมบัตินั้น

ล่าตัวอย่างโต้แย้ง (Counterexample) กรณีข้อความไม่จริง

จงปฏิเสธข้อความต่อไปนี้:

$$(CE) \quad \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว})$$

Exercise 13 (หาตัวอย่างโต้แย้ง). เลือก $n =$ _____ คำว่า $n^2 =$ _____

อธิบาย 1 ประโยคว่าทำไม n นี้จึงทำให้ (CE) เป็นเท็จ

* สัปดาห์นี้ให้เชื่อวิธีการปฏิเสธข้อความไปก่อน สัปดาห์หน้าจะลงรายละเอียดด้านความหมาย

Exit Ticket (2 นาที)

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

- ✓ แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
- ✓ แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
- ✓ ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง → แนวคิด → พิสูจน์ → QED**
- ✓ เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แคะนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
- ✓ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
- ✓ สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

(1) ประพจน์ ต่างจาก เพรดิเคต/ประโยคเปิด อย่างไร?

(2) สิ่งใดบ้างที่เราสามารถใช้ในการอ้างเหตุผลในการเขียนพิสูจน์

(3) ในการพิสูจน์ “ถ้า P แล้ว Q ” เรา สมมติอะไร ตอนเริ่ม และต้อง สรุปอะไร ตอนจบ?

(4) อะไรทำให้ “หนึ่งบรรทัด” ในพิสูจน์ ถูกกฎ/ตรวจสอบได้? ยกตัวอย่างเหตุผลที่ยอมรับได้ 1 อย่าง

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น -- นักศึกษาสามารถศึกษากฎเกณฑ์การทำการบ้านโดยละเอียดได้ใน course syllabus -- อาจารย์ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวมไฟล์แจกจ่ายไฟล์เพื่อลดงานจำเจ ดังนั้นถ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ไฟล์อาจจะตกหล่น ทำให้ไม่มีคะแนนได้)

- พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)
- จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ได้
 - $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})$
 - $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
- ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่ n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$

เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ □